

GYM SYSTEM

Sistema de Gestión
Integral para Gimnasios



GYM SYSTEM

Manual Técnico y de Usuario

Documentación oficial del sistema

1. Tecnologías Utilizadas

El sistema **Gym System** ha sido desarrollado utilizando un stack tecnológico moderno, robusto y 100% nativo para garantizar el máximo rendimiento sin dependencias de frameworks pesados de backend:

Versión 1.0.0 • 2026 • Confidencial

- **Backend:** PHP 8.x (Patrón de diseño MVC puro, programación orientada a objetos).
- **Base de Datos:** MySQL 8 (Utilizando PDO para alta seguridad contra inyecciones SQL).
- **Frontend Interfaz:** HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript nativo.
- **Framework UI:** Bootstrap 5.3 (Para un diseño responsive, sistema de grillas y componentes premium).
- **Iconos y Gráficos:** FontAwesome 6, Chart.js (para gráficos de ingresos y progresos).
- **Generación PDF:** Biblioteca FPDF y Dompdf.
- **Notificaciones:** Integración con CallMeBot API para WhatsApp.



2. Módulos y Funcionalidades

2.1. Panel Principal (Dashboard)

Resumen gerencial en tiempo real. Muestra 4 KPI fundamentales: Ingresos mensuales, Socios activos, Suscripciones e Inventario. Incluye gráficos de barras de ventas y alertas de suscripciones próximas a vencer.

2.2. Gestión de Socios y Progreso

Control total del expediente del cliente. Búsqueda en tiempo real por correo o DNI, generación de Carnet Digital PDF único por socio. Incluye un submódulo de **Progreso** para registrar peso, % de grasa y medidas musculares, visualizándolas en gráficas interactivas; además de asignación de rutinas de entrenamiento.

2.3. Control de Asistencias

Interfaz rápida para que recepción valide el ingreso con el DNI. Muestra foto del socio, estado de su pago, días restantes y arroja alertas visuales si están vencidos. Incluye un reporte histórico filtrable exportable a PDF con ranking de los socios más frecuentes.

2.4. Suscripciones y Planes

Creación de planes a medida (mensual, trimestral, anual). Emite recibos PDF de pago. Control estricto de fechas de inicio y vencimiento con actualización automática de estados.

2.5. Punto de Venta (POS) e Inventario

Un TPV estilo supermercado para venta rápida de suplementos. Carrito dinámico, calculadora de vuelto, multimétodo de pago (Efectivo/Tarjeta/Transferencia) y módulo de Descuentos. Control automático de stock. Cuenta con vista de **Historial de Ventas** con filtros y detalles exactos de cada ticket.

2.6. Reportes Financieros y Alertas WhatsApp

Generación de reportes de rentabilidad (Cálculo de Ingresos - Gastos = Beneficio Neto) en Excel y PDF.

Módulo de envío masivo/individual de recordatorios de cobro vía WhatsApp usando API automática.



3. Instalación Local y Ejecución

Prerrequisitos en la PC nueva:

- **XAMPP o Laragon:** Para contar con Apache/Nginx, PHP (8.x) y MySQL.
- **Composer:** Gestor de dependencias de PHP.
- **Git (Opcional):** Para clonar el repositorio.

Paso a Paso de Instalación:

1. Copiar la carpeta del proyecto `gym-system` dentro del directorio del servidor local (ej: `c:\laragon\www\` o `htdocs`).
2. Importar la base de datos: Entrar a phpMyAdmin o consola MySQL, crear una base de datos llamada `gym_system`, e importar el archivo `database.sql` (o generar las tablas acorde al esquema provisto).
3. Configurar conexión: Editar el archivo `app/config/Database.php` y poner credenciales (generalmente user: root, password vacío en local).
4. Instalar dependencias usando la consola (CMD/Powershell) en la raíz del proyecto:

```
C:\laragon\www\gym-system> composer install
C:\laragon\www\gym-system> composer dump-autoload
```

Cómo ejecutar el sistema:

Existen dos formas de ejecutar el sistema localmente:

Opción A: Usando el servidor integrado de PHP (Desde CMD)

```
C:\laragon\www\gym-system> php -S localhost:8000 -t public
```

Luego abrir el navegador en: `http://localhost:8000`

Opción B: Usando Laragon/XAMPP

Encender Apache y MySQL desde el panel de control. El sistema estará disponible en `http://gym-system.test` o `http://localhost/gym-system/public` dependiendo del entorno.



4. Credenciales de Administrador

Para acceder por primera vez y tener control total del sistema, utilice las siguientes credenciales maestras:

Usuario/Email: admin@gym.com

Contraseña: 123456

Rol Nivel: Administrador Absoluto

* Se recomienda vehementemente cambiar esta contraseña en el submódulo **Sistema > Usuarios** luego de la primera autenticación en entornos de producción.



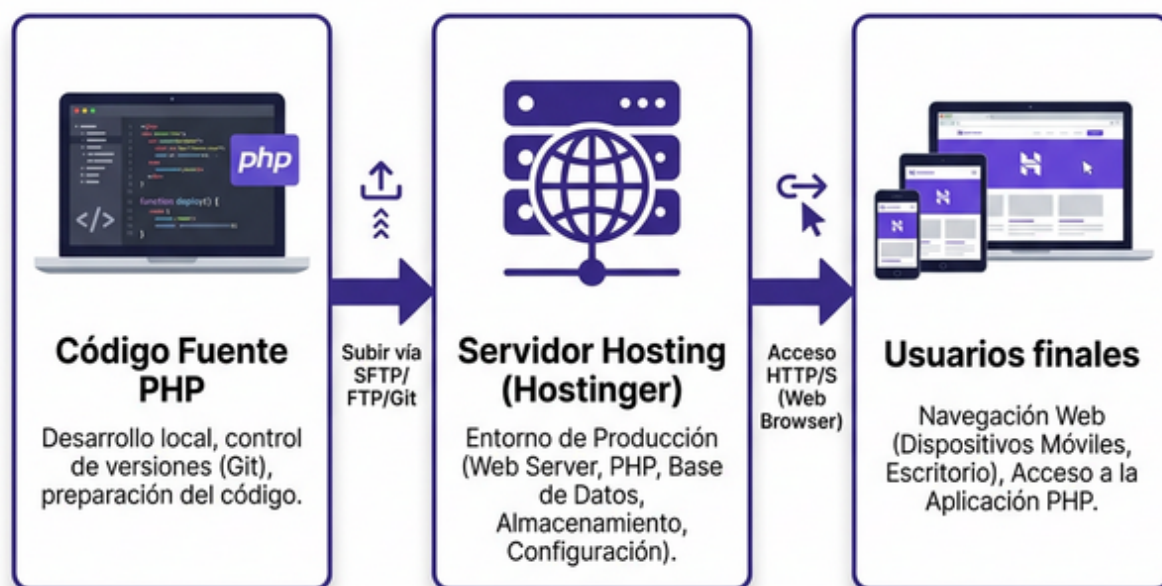
5. Guía de Hosting y Despliegue

Recomendación de Servidores (Hosting)

Dado que el sistema está fabricado en PHP puro (MVC) y MySQL, es altamente compatible con el 99% del mercado de Hostings compartidos. **No requiere VPS costosos ni contenedores Docker (a menos que escale masivamente).**

- ? **Hostinger (Premium o Business Hosting):** La mejor opción calidad-precio. Interfaz cPanel propia (hPanel), discos NVMe muy rápidos y soporte PHP 8.x nativo. Ideal para este software. Costo aprox: \$3 USD/mes.
- ? **SiteGround (StartUp):** Excelente soporte y seguridad extremas, pero con un costo de renovación un poco superior.
- ? **Bluehost / GoDaddy:** Estándar de la industria, funcionan sin problema pero la velocidad puede ser ligeramente inferior a Hostinger en planes básicos.

Esquema de Despliegue en la Nube



Paso a Paso Definitivo para subir la Web a Hostinger

Paso 1: Comprar el Hosting y Dominio

Adquiera el plan "Premium Web Hosting" en Hostinger. Registre su dominio (ej: *migimnasio.com*).

Paso 2: Comprimir el código fuente

En su PC, vaya a la carpeta `gym-system`. Es muy importante que comprima en formato **.zip** el contenido exacto, *no la carpeta padre*, sino los archivos sueltos (``app/``, ``public/``, ``vendor/``, etc).

Paso 3: Subir archivos usando el Gestor de Archivos (hPanel)

Entre a Hostinger -> "Administrar sitio web" -> "Gestor de Archivos". Vaya a la ruta `public_html`. Suba el archivo ``zip`` que preparó y extraígalo ahí mismo.

**Nota crucial de seguridad: En entornos web reales, es ideal que el Document Root apunte solo a la carpeta `public`. Hostinger permite cambiar el directorio raíz en la sección de Dominios.*

Paso 4: Crear e Importar Base de Datos

En hPanel, vaya a "Bases de Datos -> Gestión de MySQL". Cree una base de datos nueva (ej:

`u123\_gym\_db`) anotando nombre, usuario y contraseña. Luego, abra **phpMyAdmin** desde allí e importe la estructura desde la pestaña "Importar".

Paso 5: Enlazar BD con la aplicación

En el Gestor de Archivos de Hostinger, navegue hasta `app/config/Database.php`, edítelo y coloque la información exacta del Paso 4 (Usuario, Contraseña y Nombre de BD de Hostinger).

Paso 6: Certificado SSL y Listo

Asegúrese de activar el certificado SSL gratuito que da Hostinger para que su URL comience con `https://`. El sistema ya estará operativo en la nube accesible desde cualquier celular o PC.

¡Felicidades!

El software Gym System está listo para operar comercialmente.

